# DOCUMENTAÇÃO FINAL – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

## 1. Introdução

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema para ajudar na organização e no acompanhamento dos estudantes que participam das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). A ideia é facilitar o cadastro, a consulta e a atualização das informações, permitindo que os profissionais responsáveis tenham mais facilidade para acompanhar os registros dos estudantes.
O sistema foi desenvolvido na linguagem C e dividido em seis funcionalidades principais: cadastro de usuários (RF01), cadastro de estudantes (RF02), pesquisa de registros (RF03), atualização da situação (RF04), geração de resumo (RF05) e controle de acesso (RF06). Cada integrante do grupo ficou responsável por desenvolver duas funcionalidades, que depois foram reunidas em um único programa.

## 2. Desenvolvimento do sistema

O sistema foi organizado em arquivos separados para facilitar o desenvolvimento e a integração das funcionalidades. O arquivo main.c é responsável pelo menu principal e pela ligação entre as funções. O arquivo dados.h contém as estruturas e declarações utilizadas no projeto, enquanto os arquivos RF01.c até RF06.c possuem as funcionalidades desenvolvidas pelo grupo.
Também foi criado o arquivo arquivos.c, responsável pelo salvamento e carregamento das informações em arquivos TXT. Dessa forma, os cadastros não são perdidos quando o programa é fechado.

### 2.1 RF01 – Cadastro de usuários

O RF01 permite cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema. Durante o cadastro, são solicitados o nome, a identificação e a função do usuário. As funções disponíveis são Administrador, Profissional de saúde e Responsável.
O sistema verifica se a identificação informada é válida e se já existe

outro usuário cadastrado com o mesmo número. Caso os dados estejam corretos, o cadastro é realizado e uma mensagem de confirmação é apresentada. O nível de acesso é definido de acordo com a função escolhida.
Como exemplo, pode ser cadastrado um usuário chamado Carlos, com identificação 100 e função Profissional de saúde. Após o cadastro, esse usuário poderá acessar o sistema utilizando sua identificação.

### 2.2 RF02 – Cadastro de estudantes

O RF02 permite cadastrar os estudantes que participam das ações do Programa Saúde na Escola. As informações solicitadas são nome, matrícula, turma, escola e situação do acompanhamento.
As situações disponíveis são Pendente, Em acompanhamento e Concluído. Essas opções ajudam a identificar o andamento do acompanhamento de cada estudante.
Durante o cadastro, o sistema verifica se a matrícula é válida e se já existe outro estudante cadastrado com o mesmo número. Caso esteja tudo correto, o estudante é cadastrado e suas informações ficam disponíveis para pesquisa e atualização.
Como exemplo, pode ser cadastrado o estudante Pedro Silva, matrícula 2026001, turma 2A, da Escola Municipal, com a situação Pendente.

### 2.3 RF03 – Pesquisa de registros

O RF03 permite pesquisar os estudantes cadastrados no sistema. A pesquisa pode ser feita por matrícula, nome, turma, escola ou situação do acompanhamento.
Ao selecionar essa funcionalidade, o sistema apresenta as opções de pesquisa. O usuário escolhe uma delas e informa o dado que deseja procurar. Depois disso, o programa verifica os registros cadastrados e apresenta os resultados encontrados.
Caso não exista nenhum registro correspondente, o sistema informa que nenhum estudante foi encontrado.
Por exemplo, ao pesquisar a matrícula 2026001, o sistema deve localizar o estudante Pedro Silva e apresentar suas informações, caso ele esteja cadastrado.

### 2.4 RF04 – Atualização da situação

O RF04 permite atualizar a situação do acompanhamento de um estudante. Essa funcionalidade é importante para manter os registros de acordo com o andamento das ações realizadas.
Para fazer a atualização, o usuário informa a matrícula do estudante. Quando o registro é encontrado, o sistema apresenta as situações disponíveis: Pendente, Em acompanhamento e Concluído.
Depois que o usuário escolhe a nova situação, o sistema realiza a alteração e apresenta uma mensagem de confirmação. Caso a matrícula não seja encontrada ou a opção informada seja inválida, o programa apresenta uma mensagem de erro.
Como exemplo, um estudante que estava com a situação Pendente pode ser atualizado para Concluído após finalizar seu acompanhamento.

### 2.5 RF05 – Geração de resumo

O RF05 permite consultar um resumo das informações cadastradas no sistema. Essa funcionalidade facilita a visualização dos dados dos estudantes, sem a necessidade de realizar uma pesquisa individual para cada registro.
Ao selecionar a opção de resumo, o sistema consulta os registros disponíveis e apresenta as informações organizadas na tela. Isso ajuda os profissionais a acompanhar os dados armazenados e a situação dos estudantes.
Caso não existam estudantes cadastrados, o sistema deve informar que não há registros disponíveis.

### 2.6 RF06 – Controle de acesso

O RF06 é responsável por controlar quais funcionalidades cada usuário pode utilizar. O sistema trabalha com três perfis: Administrador, Profissional de saúde e Responsável.
Ao iniciar o programa, o usuário informa sua identificação para acessar o sistema. Existe um administrador inicial com identificação 1, utilizado para permitir o primeiro acesso e facilitar os testes.
O Administrador pode utilizar todas as funcionalidades. O Profissional de saúde pode cadastrar estudantes, pesquisar registros, atualizar situações e gerar resumos. Já o Responsável possui acesso à pesquisa de registros, mas não pode realizar cadastros ou alterações.

Quando um usuário tenta acessar uma função sem autorização, o sistema apresenta uma mensagem de acesso negado. Também existe a opção de trocar de usuário, permitindo entrar com outra identificação.

### 3. Salvamento dos dados

Para evitar que as informações sejam perdidas ao fechar o programa, foi adicionado o salvamento em arquivos TXT. O sistema utiliza dois arquivos principais: usuarios.txt, que guarda os dados dos usuários cadastrados, e estudantes.txt, que guarda os registros dos estudantes. Quando um novo usuário ou estudante é cadastrado, as informações são salvas no arquivo correspondente. O mesmo acontece quando a situação de um estudante é atualizada.
Ao abrir o programa novamente, os arquivos são carregados automaticamente. Dessa forma, os cadastros anteriores continuam disponíveis para consulta e atualização.
Esse recurso torna o sistema mais prático, pois não é necessário cadastrar todas as informações novamente a cada execução.

### 4. Testes do sistema

Foram definidos testes para verificar o funcionamento das seis funcionalidades. Os testes envolvem situações normais, informações inválidas, registros inexistentes e tentativas de acesso sem permissão. Os resultados descritos abaixo representam o comportamento esperado do programa e devem ser conferidos na versão final.

### 4.1 Testes do RF01 – Cadastro de usuários

**Teste 1 – Cadastro válido:** Informar nome, identificação e função corretos. Resultado esperado: usuário cadastrado com sucesso.
**Teste 2 – Identificação repetida:** Tentar cadastrar outro usuário com uma identificação já existente. Resultado esperado: o sistema informa que o usuário já está cadastrado.
**Teste 3 – Identificação inválida:** Informar uma identificação igual a zero ou negativa. Resultado esperado: o sistema informa que a identificação é inválida.
**Teste 4 – Função inválida:** Escolher uma função que não existe no menu. Resultado esperado: o sistema informa que a função é inválida.

### 4.2 Testes do RF02 – Cadastro de estudantes

**Teste 5 – Cadastro válido:** Informar nome, matrícula, turma, escola e situação corretos. Resultado esperado: estudante cadastrado com sucesso.
**Teste 6 – Matrícula repetida:** Tentar cadastrar um estudante com uma matrícula já existente. Resultado esperado: o sistema informa que o estudante já está cadastrado.
**Teste 7 – Matrícula inválida:** Informar uma matrícula igual a zero ou negativa. Resultado esperado: o sistema informa que a matrícula é inválida.
**Teste 8 – Situação inválida:** Escolher uma situação que não existe no menu. Resultado esperado: o sistema informa que a situação é inválida.

### 4.3 Testes do RF03 – Pesquisa de registros

**Teste 9 – Matrícula existente:** Pesquisar uma matrícula cadastrada. Resultado esperado: o estudante é encontrado e suas informações são apresentadas.
**Teste 10 – Matrícula inexistente:** Pesquisar uma matrícula que não está cadastrada. Resultado esperado: o sistema informa que nenhum registro foi encontrado.
**Teste 11 – Pesquisa por nome:** Informar o nome de um estudante cadastrado. Resultado esperado: o registro é encontrado.
**Teste 12 – Pesquisa por turma:** Informar uma turma existente. Resultado esperado: o sistema apresenta os estudantes correspondentes.
**Teste 13 – Pesquisa por escola:** Informar uma escola cadastrada. Resultado esperado: os registros correspondentes são apresentados.
**Teste 14 – Pesquisa por situação:** Escolher uma situação de acompanhamento. Resultado esperado: o sistema apresenta os estudantes que possuem aquela situação.

### 4.4 Testes do RF04 – Atualização da situação

**Teste 15 – Atualização válida:** Informar a matrícula de um estudante cadastrado e escolher uma nova situação. Resultado esperado: a situação é atualizada com sucesso.
**Teste 16 – Matrícula inexistente:** Tentar atualizar um estudante que

não está cadastrado. Resultado esperado: o sistema informa que a matrícula não foi encontrada.
**Teste 17 – Situação inválida:** Informar uma opção de situação inexistente. Resultado esperado: o sistema informa que a opção é inválida.

### 4.5 Testes do RF05 – Geração de resumo

**Teste 18 – Resumo com registros:** Solicitar o resumo quando existem estudantes cadastrados. Resultado esperado: o sistema apresenta as informações do resumo.
**Teste 19 – Resumo sem registros:** Solicitar o resumo quando não existem estudantes cadastrados. Resultado esperado: o sistema informa que não há registros disponíveis.
**Teste 20 – Conferência das informações:** Comparar o resumo com os estudantes cadastrados. Resultado esperado: os dados apresentados correspondem aos registros do sistema.

### 4.6 Testes do RF06 – Controle de acesso

**Teste 21 – Administrador:** Acessar o sistema com a identificação do administrador. Resultado esperado: todas as funcionalidades ficam disponíveis.
**Teste 22 – Profissional de saúde:** Acessar o sistema com um usuário desse perfil e tentar cadastrar outro usuário. Resultado esperado: acesso negado.
**Teste 23 – Responsável:** Acessar o sistema com um usuário responsável e tentar cadastrar um estudante. Resultado esperado: acesso negado.
**Teste 24 – Pesquisa permitida:** Acessar o sistema como responsável e pesquisar um registro. Resultado esperado: a pesquisa é permitida.
**Teste 25 – Identificação inexistente:** Tentar acessar o sistema com uma identificação não cadastrada. Resultado esperado: o acesso não é autorizado.

### 4.7 Testes do salvamento em TXT

**Teste 26 – Salvamento de estudante:** Cadastrar um estudante, fechar o programa e abrir novamente. Resultado esperado: o estudante

continua cadastrado.
**Teste 27 – Salvamento de usuário:** Cadastrar um usuário, fechar o programa e abrir novamente. Resultado esperado: o usuário continua disponível para acessar o sistema.
**Teste 28 – Salvamento da atualização:** Alterar a situação de um estudante, fechar o programa e abrir novamente. Resultado esperado: a nova situação continua salva.

## 5. Manual de uso

### 5.1 Como acessar o sistema

Ao executar o programa, será apresentada a tela inicial do Programa Saúde na Escola. O usuário deve informar sua identificação para entrar. Para realizar os primeiros testes como administrador, pode ser utilizada a identificação 1, apresentada na própria tela.
Depois do acesso, o menu principal apresenta as seis funcionalidades do sistema e a opção de sair.

### 5.2 Como cadastrar um usuário

No menu principal, selecionar a opção 1 – Cadastrar usuário. Informar o nome, a identificação e a função desejada. Após preencher os dados, verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Essa funcionalidade é permitida somente ao administrador.

### 5.3 Como cadastrar um estudante

Selecionar a opção 2 – Cadastrar estudante. Informar o nome, a matrícula, a turma, a escola e a situação do acompanhamento. Após preencher os dados, o sistema verifica as informações e realiza o cadastro, caso estejam corretas.

### 5.4 Como pesquisar um registro

Selecionar a opção 3 – Pesquisar registro. Escolher o tipo de pesquisa desejado e informar o dado solicitado. O sistema verifica os estudantes cadastrados e apresenta os resultados encontrados.

### 5.5 Como atualizar uma situação

Selecionar a opção 4 – Atualizar situação. Informar a matrícula do estudante, escolher a nova situação e verificar a mensagem de confirmação. A atualização pode ser realizada pelo administrador ou pelo profissional de saúde.

### 5.6 Como gerar um resumo

Selecionar a opção 5 – Gerar resumo. O sistema consulta os registros cadastrados e apresenta as informações disponíveis. Essa funcionalidade pode ser utilizada pelo administrador e pelo profissional de saúde.

### 5.7 Como trocar de usuário

Selecionar a opção 6 – Trocar usuário. O sistema solicita uma nova identificação e verifica o perfil correspondente. Depois disso, as permissões passam a seguir o nível de acesso do usuário informado.

### 5.8 Como sair do sistema

Selecionar a opção 0 – Sair. O programa realiza o salvamento dos dados e encerra a execução.

## 6. Resultado da implementação

O desenvolvimento do sistema permitiu reunir as seis funcionalidades em um único programa, facilitando o cadastro e o acompanhamento dos estudantes do Programa Saúde na Escola.
Os cadastros de usuários e estudantes servem como base para as demais funcionalidades. A pesquisa permite localizar informações, enquanto a atualização mantém a situação dos estudantes de acordo com o andamento do acompanhamento. A geração de resumo facilita a consulta dos registros, e o controle de acesso limita as funcionalidades conforme o perfil de cada usuário.
Também foi adicionado o salvamento em arquivos TXT, permitindo que os dados continuem disponíveis após o fechamento do programa. Com isso, o sistema consegue manter os cadastros e as atualizações realizadas.

A integração das funcionalidades permite utilizar o programa por meio de um menu principal, reunindo as operações em um único lugar.

## 7. Participação dos integrantes

O desenvolvimento foi dividido entre os três integrantes do grupo, com cada um responsável por duas funcionalidades.
**Carlos Alberto Barros Gonzaga:** responsável pelo RF01 – Cadastro de usuários e RF02 – Cadastro de estudantes. Sua parte envolveu o desenvolvimento dos cadastros, a verificação de informações inválidas e repetidas e a preparação da documentação.
**Leonardo Jesus Siqueira Peixoto:** responsável pelo RF03 – Pesquisa de registros e RF04 – Atualização da situação. Sua parte envolveu a pesquisa de estudantes por diferentes informações, a atualização da situação do acompanhamento, os testes e a documentação.
**Vinícius Matheus Ramos Pedrogam:** responsável pelo RF05 – Geração de resumo e RF06 – Controle de acesso. Sua parte envolveu a organização das informações para consulta resumida, a verificação das permissões dos usuários e a documentação das funcionalidades.
Após o desenvolvimento das partes individuais, as funcionalidades foram reunidas no programa principal para permitir a utilização do sistema completo.

## 8. Conclusão

O projeto do Programa Saúde na Escola permitiu colocar em prática os conhecimentos estudados durante o semestre, principalmente sobre programação em C, estruturas, funções, vetores, validações e organização de arquivos.
Durante o desenvolvimento, o grupo trabalhou com diferentes funcionalidades que precisavam funcionar juntas. Isso ajudou a entender melhor a importância de dividir as tarefas, organizar os códigos e realizar testes antes da entrega.
O sistema desenvolvido atende ao objetivo de organizar os cadastros dos usuários e estudantes, permitir pesquisas, atualizar informações, gerar resumos e controlar o acesso às funcionalidades. O salvamento em TXT também contribui para que os dados possam ser utilizados novamente.

Com esse trabalho, foi possível desenvolver um programa que reúne os principais requisitos definidos pelo grupo e aplicar na prática os conteúdos aprendidos na disciplina.